

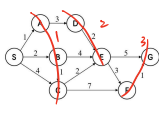
搜索

DFS



节点扩展顺序 S→A→D→E→F→G
最终路径 S→A→D→E→F→G
路径总代价 1+3+2+3+1=10

BFS



节点扩展顺序 S→A→B→C→D→E→F→G
最终路径 S→B→E→G
路径总代价 2+4+1+5=11

IDPS

深度界限	是否解	节点扩展顺序
1	X	S→A→B→C
2	X	S→A→D
		→B→C→E
3	X	S→A→D→E
		→B→C→F
		→E→G

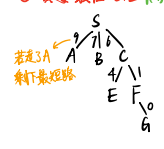
S→B→E→G
2+4+5=11

UCS f(m)=g(m)

轮次	A	B	C	D	E	F	G	被扩展的节点
1	1	2	4	8	12	16	20	
2	1	2	4	8	12	16	20	B
3	1	2	4	8	12	16	20	C
4	1	2	4	8	12	16	20	D
5	1	2	4	8	12	16	20	E
6	1	2	4	8	12	16	20	F
7	1	2	4	8	12	16	20	G

节点扩展顺序 S→A→B→C→D→E→F→G
最终路径 S→B→C→E→F→G
路径总代价 2+1+2+3+1=9

贪婪最佳优先 f(m)=h(m)



S→C→F→G
S→C→F→G
4+7+1=12

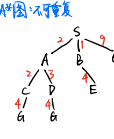
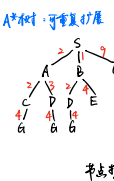
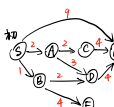
A* f(m)=g(m)+h(m)

节点	f(m)	g(m)	h(m)
S	0	0	0
A	10	1	9
B	11	2	9
C	13	3	10
D	15	4	11
E	17	5	12
F	19	6	13
G	21	7	14

一致性: h(n) ≤ c(n, a, m) + h(m)

验证发现存在违反情况
右分支A→D上: h(A)=9 而 c(A,D)+h(D)=3+5=8
右分支C→E上: h(C)=13 而 c(C,E)+h(E)=2+5=7
∴ h(m) 不满足一致性

图搜索 & 树搜索



启发式函数性质

① 可容许性: V 节点 n, h(m) ≤ h*(m) (实际最小代价)
验证: h*(S)=0, h(S)=0 < 9
h*(A)=1, h(A)=1 < 9
h*(B)=2, h(B)=2 < 7
h*(C)=3, h(C)=3 < 6
h*(D)=4, h(D)=4 < 5
h*(E)=5, h(E)=5 < 4
h*(F)=6, h(F)=6 < 1
所有节点满足条件 ∴ h(m) 是可容许的

Pass Exam(x), Win(x), Happy(x), Study(x), Lucky(x)

4. 已知: (任何) 通过了历史考试并中了彩票的人都是快乐的. (任何) 有学习或幸运的人可以通过所有考试. 小张不学习, 但很幸运. (任何人) 只要是幸运的就能中彩票.
用归结原理证明: 小张是快乐的.

定义谓词 + 常量

假设小张不快乐

前提和目标的逻辑表示

- ① $\forall x (P(x, history) \wedge W(x) \Rightarrow H(x))$
- ② $\forall x \forall y (S(x, V, L(x)) \Rightarrow P(x, y))$
- ③ $\neg Z(zhang)$
- ④ $L(zhang)$
- ⑤ $\forall x (L(x) \Rightarrow W(x))$
- ⑥ $\neg H(zhang)$

归结推理

- ⑦ $\neg H(zhang, history) \vee \neg W(zhang)$
- ⑧ $\neg H(zhang, history) \vee \neg L(zhang)$
- ⑨ $\neg H(zhang, history)$
- ⑩ $\neg L(zhang)$
- ⑪ ϕ (NIL 空句)

化为子句集

- ① $\neg H(zhang, history) \vee \neg W(zhang)$
- ② $\neg H(zhang, history) \vee \neg L(zhang)$
- ③ $\neg H(zhang, history)$
- ④ $\neg L(zhang)$
- ⑤ $\neg W(zhang)$
- ⑥ $\neg H(zhang)$

结论

假设不成立, 小张快乐

Tip 单词

① V 直接删

② $\exists$ 前缀元 $\exists x \text{ Happy}(x) \Rightarrow \text{Happy}(x)$

③ $\exists$ 前缀有 $\forall x \exists y \text{ Mother}(x, y) \Rightarrow \text{Mother}(x, y)$

Tip 自然推理

- ① $A, A \Rightarrow B \vdash B$
- ② $B, A \Rightarrow B \vdash A$
- ③ $A \Rightarrow B, B \Rightarrow C \vdash A \Rightarrow C$
- ④ $A \vee B, A \vdash B$
- ⑤ $A \Rightarrow B, A \Rightarrow C \vdash C$

Tip 逻辑等式

- ① $A \Rightarrow B \Rightarrow (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
- ② $A \Rightarrow B \Rightarrow A \vee B$
- ③ $\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$
- ④ $(A \wedge B) \vee C \Rightarrow (A \vee C) \wedge (B \vee C)$
- ⑤ $\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg(A) \vee \neg(B)$

Tip 归结原理

- ① 第一步用结论的否定
- ② 优先找单句
- ③ 尽量用刚算出来的3句继续往下算
- ④ 归结规则: $\{P, A\} \text{ 和 } \{P, B\} \Rightarrow \{A, B\}$
- ⑤ 验证法: 验证 $\neg B \models$ (知识库推出结论)
- ⑥ 若两个命题的 CNF 完全一样, 则它们在逻辑上相等

1. 命题的基本属性

- ① 有效性: 真值表的所有行都为真
- ② 可满足性: 至少存在一种真值指派语句为真
- ③ 不可满足性: 任何情况下都为假

3. 合取范式(CNF) 或与形式

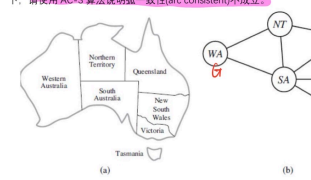
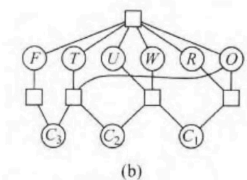
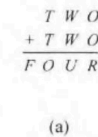
$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
合取 A
析取 V

4. 归结证明

- ① 归结规则: $\{P, A\} \text{ 和 } \{P, B\} \Rightarrow \{A, B\}$
- ② 验证法: 验证 $\neg B \models$ (知识库推出结论)

CSP 约束满足 AC-3 算法只维护二元弧相容

- 1. 使用向前检验 (Forward-Checking), MRV (最少剩余值, minimum-remaining-value), 度启发式 (degree heuristic) 的回溯算法手动求解图 1 中的密码数问题 (C1/C2/C3)
- 2. 图二表示地图着色问题, 每个区域可赋值为绿, 红, 蓝, 相邻区域颜色不相同. 现在我们对问题进行部分赋值, 将 WA 和 V 的值确定 (WA=绿, V=红), 在这种情况下, 请使用 AC-3 算法证明弧一致性 (arc consistent) 不成立.



1. 列出约束方程

- 个位列: $0+0=R+10 \times C_1$
- 十位列: $W+W+C_1=U+10 \times C_2$
- 百位列: $T+T+C_2=0+10 \times C_3$
- 千位列: $C_3=F$

不同字母代表不同数字, allDiff(T, W, O, F, U, R)

变量范围: 字母 $\in \{0, 1, \dots, 9\}$ 进位 $\in \{0, 1\}$

首位不为 0: T 和 F 不为 0

2. 预处理

- 个位列: $C_3=F+0 \Rightarrow C_3=F=1$
- 由 allDiff 约束, 删除其他 1
- 百位列: $2T+C_2=10+0 \Rightarrow 2T \geq 9 \Rightarrow T \geq 5$

∴ 此时各变量定义域

- $F=\{1\}, C_3=\{1\}$
- $T=\{5, 6, 7, 8\}$
- $C_1, C_2=\{0, 1\}$
- $W, O, U, R=\{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

6. 最终答案

$T=7, W=3, O=4, F=1, U=6, R=8$
 $C_1=0, C_2=0, C_3=1$

1. 预处理

- ① 变量及初始定义域: $WA=\{6\}, V=\{8\}$
- ② 约束条件: 相邻区域颜色不相同
- ③ 弧一致性定义: 对于弧 $(X \rightarrow Y)$, 若对 Y 中的每一个值, 在 X 中都至少存在一个满足约束条件, 则称这条弧是一致的

体积: 7 个节点

每只只需 2 个状态节点, 规模得倍增长 (3 倍)

2. 受已确定变量 (WA, V) 影响的传播

- ① 检查弧 $(SA \rightarrow WA)$ $D_{SA}=\{R, B\}$
- ② 检查弧 $(SA \rightarrow V)$ $D_{SA}=\{B\}$
- ③ 检查弧 $(NT \rightarrow WA)$ $D_{NT}=\{R, B\}$
- ④ 检查弧 $(NSW \rightarrow V)$ $D_{NSW}=\{B, G\}$

WA, V 为被指向

假设 $V=2$

假设 $V=4$

无解

假设 $V=2$

假设 $V=4$

无解

假设 $V=2$

假设 $V=4$

无解

假设 $V=2$

假设 $V=4$

无解

假设 $V=2$

假设 $V=4$

无解

假设 $V=2$

假设 $V=4$

无解

假设 $V=2$

假设 $V=4$

无解

3. 选第一个变量并赋值

MRV 选变量: C_1, C_2 定义域最小

Degree 选变量: 图中度数相近, 选 C_2

尝试赋值 $C_2=0$

⇒ Forward-checking

由 $2T+0=10+0 \Rightarrow$ 可能对

千位列: $C_3=F$

不同字母代表不同数字, allDiff(T, W, O, F, U, R)

变量范围: 字母 $\in \{0, 1, \dots, 9\}$ 进位 $\in \{0, 1\}$

首位不为 0: T 和 F 不为 0

个位列: $C_3=F+0 \Rightarrow C_3=F=1$

由 allDiff 约束, 删除其他 1

百位列: $2T+C_2=10+0 \Rightarrow 2T \geq 9 \Rightarrow T \geq 5$

∴ 此时各变量定义域

- $F=\{1\}, C_3=\{1\}$
- $T=\{5, 6, 7, 8\}$
- $C_1, C_2=\{0, 1\}$
- $W, O, U, R=\{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

5. 选 0 进行分支尝试

分支 A: 全 0=2

⇒ Forward-checking

由 $2T=10+2 \Rightarrow T=6$

由 $2O=R \Rightarrow R=4$

目前已分配:

$\{F=1, C_3=1, C_2=0, C_1=0, O=2, T=6, R=4\}$

更新定义域:

$W \in \{0, 3\}, U \in \{0, 6\}$

若 $W=0, U=0$ 冲突

若 $W=3, U=6$ 冲突

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

3. 选第一个变量并赋值

MRV 选变量: C_1, C_2 定义域最小

Degree 选变量: 图中度数相近, 选 C_2

尝试赋值 $C_2=0$

⇒ Forward-checking

由 $2T+0=10+0 \Rightarrow$ 可能对

千位列: $C_3=F$

不同字母代表不同数字, allDiff(T, W, O, F, U, R)

变量范围: 字母 $\in \{0, 1, \dots, 9\}$ 进位 $\in \{0, 1\}$

首位不为 0: T 和 F 不为 0

个位列: $C_3=F+0 \Rightarrow C_3=F=1$

由 allDiff 约束, 删除其他 1

百位列: $2T+C_2=10+0 \Rightarrow 2T \geq 9 \Rightarrow T \geq 5$

∴ 此时各变量定义域

- $F=\{1\}, C_3=\{1\}$
- $T=\{5, 6, 7, 8\}$
- $C_1, C_2=\{0, 1\}$
- $W, O, U, R=\{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

5. 选 0 进行分支尝试

分支 A: 全 0=2

⇒ Forward-checking

由 $2T=10+2 \Rightarrow T=6$

由 $2O=R \Rightarrow R=4$

目前已分配:

$\{F=1, C_3=1, C_2=0, C_1=0, O=2, T=6, R=4\}$

更新定义域:

$W \in \{0, 3\}, U \in \{0, 6\}$

若 $W=0, U=0$ 冲突

若 $W=3, U=6$ 冲突

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

∴ 0=2 无解, 回溯

约束图

节点→变量

边→约束关系

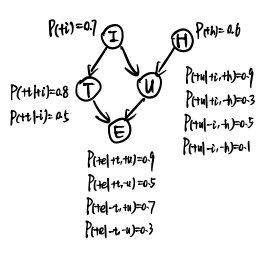
约束图→超级约束

约束图→超级约束

约束图→超级约束

贝叶斯网络

$P(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i | \text{Parents}(X_i))$



用变量消元法算P(H|T)

$P(H, T, U, E) = P(H)P(T|H)P(U|H, T)P(E|T, U)$

满足H的定义子集

$f_1(H, T) = P(H)P(T|H, T) + P(H)P(T|H, \neg T)$

满足T的定义子集

$f_2(H, T) = P(H)P(T|H, T) + P(H)P(T|H, \neg T)$

满足U的定义子集

$P(H, T, U) = \sum_{E \in \Omega} P(H, T, U, E)$

计算P(H|T)

$P(H|T) = \frac{P(H, T)}{P(H, T) + P(\neg H, T)}$

1. 问题建模

状态变量 S_t : 学生在第t天的睡眠情况

2. 形式化为动态贝叶斯网络

转移模型: 今天睡眠状态只受昨天睡眠状态的影响(马尔可夫性)

$P(S_t = s_t | S_{t-1} = s_{t-1}) = 0.8$

观测模型:

红眼: $P(R_t = r_t | S_t = s_t) = 0.2$

上课睡觉: $P(C_t = c_t | S_t = s_t) = 0.1$

3. 形式化为隐马尔可夫模型

变量合并: 定义一个新的复合观测变量 O_t

取值空间: 为 $\{R, C\}$ 的笛卡尔积, 共 $2 \times 2 = 4$ 种组合

复合转移概率: 基于DBN的假设, 在给定隐藏状态 S_t 时, R_t 和 C_t 是条件独立的

因此 $P(O_t = o_t | S_t = s_t) = P(R_t = r_t | S_t = s_t) \times P(C_t = c_t | S_t = s_t)$

马尔可夫决策过程

马尔可夫过程 $\langle S, P \rangle$

有限状态集 S

状态转移概率矩阵 $P_{st'} = P\{S_{t+1} = s' | S_t = s\}$

奖励函数 $R_s = E[R_{t+1} | S_t = s]$

折扣因子/衰减系数 $\gamma \in [0, 1]$

回报 $G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

值函数 $V(s) = E[G_t | S_t = s]$

$V(s) = E[R_{t+1} + \gamma V_{t+1} | S_t = s] = R_s + \gamma \sum_{s'} P_{st'} V(s')$

$V = R + \gamma PV \Rightarrow V = (I - \gamma P)^{-1} R$

$\begin{bmatrix} V(1) \\ V(2) \\ V(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(1) \\ V(2) \\ V(3) \end{bmatrix}$

策略迭代 = 策略评估 + 策略提升

① 初始化 $V(s) \leftarrow 0$

② 策略评估, 计算 $V(s)$ 至收敛 $V_t(s) = \sum_{a \in A} \pi(a|s) [R_s^a + \gamma \sum_{s'} P_{st'}^a V_t(s')]$

③ 策略提升, 贪心策略 $\max_a Q_t(s, a)$

④ 至 $V_t(s)$ 收敛, 输出最优策略 π^* , 最优状态值 V^*

例1: 公主营救

State: 王子所在位置

Action: 向上/下/左/右走一格

Reward: 体力损耗 -1

Discount factor: $\gamma = 1$

Policy: 均匀随机策略

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

MDP序贯决策问题

马尔可夫过程 $\langle S, P \rangle$

有限状态集 S

状态转移概率矩阵 $P_{st'} = P\{S_{t+1} = s' | S_t = s\}$

奖励函数 $R_s = E[R_{t+1} | S_t = s]$

折扣因子/衰减系数 $\gamma \in [0, 1]$

回报 $G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

值函数 $V(s) = E[G_t | S_t = s]$

$V(s) = E[R_{t+1} + \gamma V_{t+1} | S_t = s] = R_s + \gamma \sum_{s'} P_{st'} V(s')$

$V = R + \gamma PV \Rightarrow V = (I - \gamma P)^{-1} R$

$\begin{bmatrix} V(1) \\ V(2) \\ V(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(1) \\ V(2) \\ V(3) \end{bmatrix}$

策略迭代 = 策略评估 + 策略提升

① 初始化 $V(s) \leftarrow 0$

② 策略评估, 计算 $V(s)$ 至收敛 $V_t(s) = \sum_{a \in A} \pi(a|s) [R_s^a + \gamma \sum_{s'} P_{st'}^a V_t(s')]$

③ 策略提升, 贪心策略 $\max_a Q_t(s, a)$

④ 至 $V_t(s)$ 收敛, 输出最优策略 π^* , 最优状态值 V^*

例1: 公主营救

State: 王子所在位置

Action: 向上/下/左/右走一格

Reward: 体力损耗 -1

Discount factor: $\gamma = 1$

Policy: 均匀随机策略

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

若走出框, 则返回原位置

奖励值记为 -1

马尔可夫决策过程

马尔可夫过程 $\langle S, P, R, \gamma \rangle$

有限动作集 A

策略 $\pi(a|s) = P[A_t = a | S_t = s]$

$P_{st'}^a = \sum_{s'} \pi(a|s) P_{st'}^a$

$R_s^a = \sum_{s'} \pi(a|s) R_s^a$

$V_t(s) = E_t[G_t | S_t = s]$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$V_t(s) = E_t[R_{t+1} + \gamma V_{t+1} | S_t = s]$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$

$G_t = R_{t+1} + \gamma V_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$